

INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA – I2A2

Programa de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada às Finanças e Seguros –
InsurMinds

EQUIPE SEGUROS CONECT

Edcarlos Cardoso de Farias

Eric Pimentel

Kleber Dias da Silva

INSURMINDS APÓLICE ANALYZER

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação Assistida de
Apólices D&O

Relatório Técnico Final apresentado ao Instituto de Inteligência Artificial
Aplicada (I2A2) como requisito avaliativo de conclusão do Desafio Final
do programa InsurMinds.

São Paulo – SP

2026

Edcarlos Cardoso de Farias
Eric Pimentel
Kleber Dias da Silva

INSURMINDS APÓLICE ANALYZER

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação Assistida de Apólices D&O

Relatório Técnico Final apresentado ao Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2), no âmbito do programa InsurMinds, como requisito avaliativo de conclusão do Desafio Final.

Área de concentração: Inteligência Artificial Aplicada a Seguros.

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do **InsurMinds Apólice Analyzer**, um MVP voltado à análise e comparação assistida de apólices de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O). O projeto surgiu de um problema prático: comparar documentos contratuais longos, escritos em linguagem jurídica e com diferenças que nem sempre aparecem de forma evidente. A proposta foi construir uma aplicação capaz de receber documentos em PDF e imagens, extrair seu conteúdo, organizar as informações em uma estrutura comum e mostrar as diferenças entre dois documentos, sempre mantendo a referência ao texto de origem.

A solução combina extração de texto, OCR, processamento multimodal, modelos de linguagem, regras determinísticas e uma interface desenvolvida em Streamlit. A arquitetura foi modelada com estados e grafos no LangGraph, enquanto a execução do MVP na interface utiliza *runners* procedurais, o que permitiu controlar o fluxo e atualizar o progresso da análise de maneira simples. O modelo canônico ApoliceDAO organiza informações como seguradora, vigência, limites, franquias, coberturas, exclusões e cláusulas especiais. Para cada informação relevante, o sistema mantém um EvidenceItem, com página, trecho do documento, método de extração e confiança analítica. A comparação utiliza regras determinísticas e o índice de Jaccard como indicador auxiliar de similaridade.

Os testes automatizados realizados no ambiente Linux resultaram em **182 testes aprovados, sem falhas**. Também foram realizados testes com documentos reais de D&O provenientes de fontes públicas de AIG Brasil, Berkley Brasil, Chubb, EZZE e Sampo. A validação física em Windows 11 foi iniciada, mas permaneceu pendente após um problema de parsing e codificação do script de configuração no PowerShell 5.1. Os resultados mostram que a abordagem é adequada para um MVP acadêmico de análise contratual assistida, desde que a interpretação final permaneça sob responsabilidade do profissional que consulta o documento original.

Palavras-chave: inteligência artificial; seguro D&O; análise documental; OCR; sistemas multiagente; comparação contratual; rastreabilidade.

Abstract

This work presents the development of the **InsurMinds Apólice Analyzer**, a minimum viable product for assisted analysis and comparison of Directors and Officers (D&O) liability insurance policies. The project addresses a practical problem: comparing long contractual documents written in legal language, where relevant differences may be difficult to identify manually. The proposed application receives PDF files and images, extracts their content, organizes the information into a common structure, and highlights differences between two documents while preserving references to the original text.

The solution combines text extraction, OCR, multimodal processing, language models, deterministic rules, and a Streamlit interface. Its state-based architecture was modeled with Lang-Graph, while the MVP interface executes the steps through procedural runners, allowing direct control of the process and visual progress updates. The canonical ApóliceDAO model stores information such as insurer, policy period, limits, deductibles, coverages, exclusions, and special clauses. Each relevant field may be linked to an EvidenceItem containing page number, document excerpt, extraction method, and analytical confidence. Contract comparison is performed deterministically, with the Jaccard index used as an auxiliary similarity indicator.

The Linux validation environment produced **182 passed automated tests with no failures**. Real D&O documents from public sources associated with AIG Brasil, Berkley Brasil, Chubb, EZZE, and Sompo were also used during validation. Physical Windows 11 validation was started but remained pending because of a parsing and encoding issue in the PowerShell 5.1 setup script. The results indicate that the approach is suitable for an academic MVP focused on assisted contractual analysis, provided that final interpretation remains under the responsibility of the professional who reviews the source document.

Keywords: artificial intelligence; D&O insurance; document analysis; OCR; multi-agent systems; contractual comparison; traceability.

Sumário

	Resumo	2
	Abstract	3
1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Objetivo do trabalho	9
1.2	Objetivos específicos	9
1.3	Organização do relatório	10
2	CONTEXTO E PROBLEMA DE NEGÓCIO	11
2.1	Por que comparar apólices D&O é um problema relevante	11
2.2	Principais dificuldades encontradas	11
2.3	Proposta de solução	11
3	REQUISITOS DA SOLUÇÃO	13
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TECNOLÓGICA	14
4.1	Seguro D&O e leitura contratual	14
4.2	Processamento documental	14
4.3	Modelagem por estados e LangGraph	14
4.4	Structured Output e Pydantic	14
4.5	Similaridade por Jaccard	15
5	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	16
5.1	Estratégia adotada	16
5.2	Corpus utilizado	16
5.3	Critério para a validação	16
6	ARQUITETURA DA SOLUÇÃO	17
6.1	Organização do código	17
7	PIPELINE MULTIAGENTE	18
7.1	Reception Agent	18
7.2	Extractor Agent	18
7.3	Identifier Agent	18
7.4	Structurer Agent	18
7.5	Comparator Agent	19

7.6	Reporter Agent	19
8	EXTRAÇÃO MULTIMODAL E OCR	20
8.1	Resiliência e fallback	20
9	ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS E EVIDÊNCIAS	21
9.1	Modelo canônico ApoliceDAO	21
9.2	EvidenceItem	21
9.3	Rastreabilidade na interface	21
10	MOTOR DE COMPARAÇÃO	23
10.1	Relações semânticas	23
10.2	Regras específicas de domínio	23
10.3	Score de similaridade	23
11	INTERFACE DA APLICAÇÃO	24
11.1	Início e Nova análise	24
11.2	Comparações	24
11.3	Documentos e Relatórios	24
11.4	Configurações	24
12	PERSISTÊNCIA, SEGURANÇA E GOVERNANÇA	29
12.1	Persistência em SQLite	29
12.2	Segurança da entrada de arquivos	29
12.3	Papel da governança	29
13	USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA	30
13.1	Modo online	30
13.2	Modo offline	30
14	TESTES E HOMOLOGAÇÃO	31
14.1	Resultado da suíte canônica	31
14.2	Testes com documentos reais	31
14.3	Validação em Linux e Windows 11	32
15	RESULTADOS E DISCUSSÃO	33
15.1	O que funcionou melhor	33
15.2	O que exigiu mais trabalho	33
16	LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS	34
16.1	Limitações conhecidas	34
16.2	Trabalhos futuros	34

17	CONCLUSÃO	35
	Referências	36
	Anexo A – Atributos principais do modelo ApoliceDAO	37
	Anexo B – Comandos rápidos de execução	38

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxo geral da solução	12
Figura 2 – Arquitetura em camadas do InsurMinds Apólice Analyzer	17
Figura 3 – Rotas de extração conforme o tipo de documento	20
Figura 4 – Tela inicial do InsurMinds Apólice Analyzer	25
Figura 5 – Tela de Nova análise e processamento dos documentos	26
Figura 6 – Tela de comparação com diferenças, relações e evidências	27
Figura 7 – Tela de relatório de comparação	28

Lista de tabelas

Tabela 1 – Requisitos funcionais do MVP	13
Tabela 2 – Principais atributos de EvidenceItem	21
Tabela 3 – Áreas cobertas pela suíte de testes	31
Tabela 4 – Atributos canônicos usados na representação das apólices	37

1 Introdução

A análise de apólices de seguro D&O envolve documentos que podem reunir condições gerais, condições especiais, cláusulas particulares, exclusões, limites e regras de interpretação. Para quem precisa comparar duas propostas, o problema não está apenas em localizar uma palavra ou uma seção. É necessário entender se duas cláusulas tratam do mesmo assunto, em que pontos diferem e qual trecho do contrato sustenta a diferença encontrada.

No contexto do desafio final do programa InsurMinds, o objetivo do projeto foi transformar esse trabalho manual em uma análise assistida por software. A ideia não foi criar um sistema que substituísse o corretor, o subscritor ou o profissional jurídico. A proposta foi criar uma ferramenta que fizesse a primeira leitura de forma organizada, ajudasse a encontrar diferenças e facilitasse a conferência do documento original.

O resultado é o InsurMinds Apólice Analyzer, uma aplicação que recebe documentos, extrai informações, transforma o conteúdo em uma estrutura comum, compara dois documentos e apresenta os resultados junto com as evidências encontradas. O sistema também foi preparado para trabalhar com PDF digital, PDF escaneado e imagens, utilizando diferentes caminhos de extração de acordo com as características do arquivo.

Este relatório apresenta o caminho percorrido pela equipe desde a definição do problema até os testes finais. A preocupação principal foi explicar o que foi construído, por que as escolhas foram feitas e quais são os limites da solução. Por isso, alguns resultados positivos são destacados, mas as pendências também são registradas de forma explícita.

1.1 Objetivo do trabalho

O objetivo geral foi desenvolver um MVP capaz de apoiar a análise e a comparação de apólices D&O a partir de documentos em formato digital e imagem, utilizando técnicas de processamento documental e inteligência artificial para organizar informações e apresentar diferenças de forma rastreável.

1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos foram:

1. receber e validar arquivos PDF, PNG, JPG e JPEG;
2. extrair texto preservando a referência à página de origem;
3. utilizar OCR quando o conteúdo não estivesse disponível de forma textual adequada;

4. identificar e organizar informações relevantes de apólices D&O em um modelo canônico;
5. associar dados extraídos às evidências documentais correspondentes;
6. comparar duas apólices e identificar diferenças em campos escalares, coberturas, exclusões e cláusulas;
7. utilizar um modelo de linguagem como apoio à estruturação e à redação do resultado;
8. manter uma alternativa determinística para execução sem dependência obrigatória de API externa;
9. disponibilizar uma interface simples para upload, comparação, consulta e geração de relatório;
10. validar o sistema por meio de testes automatizados e documentos de referência.

1.3 Organização do relatório

O texto foi dividido em cinco grandes partes. Primeiro, o problema e os requisitos são apresentados. Em seguida, são discutidas as tecnologias e a metodologia empregadas. Depois, são descritos o desenvolvimento do sistema, a extração multimodal, a comparação e a interface. Por fim, são apresentados os testes, os resultados, as limitações e os próximos passos.

2 Contexto e problema de negócio

2.1 Por que comparar apólices D&O é um problema relevante

Uma apólice D&O não é um documento em que todas as informações importantes aparecem em um único quadro-resumo. Parte das condições está em seções de cobertura, parte em exclusões, parte em definições e parte em cláusulas especiais. Além disso, duas seguradoras podem usar termos diferentes para tratar de assuntos parecidos.

Esse cenário faz com que uma comparação puramente textual seja insuficiente. Um sistema pode encontrar duas ocorrências da expressão “custos de defesa” e, mesmo assim, as cláusulas podem estabelecer condições diferentes. Da mesma forma, duas cláusulas podem tratar do mesmo tema usando redações diferentes.

Para a equipe, esse foi um dos pontos centrais do problema. A comparação precisava ir além de procurar palavras iguais. O resultado deveria indicar o item comparado, mostrar o que aparece em cada documento e permitir que o usuário abrisse a evidência original.

2.2 Principais dificuldades encontradas

Durante o projeto, quatro dificuldades se destacaram. A primeira foi a diversidade dos documentos. Mesmo quando se trata do mesmo ramo de seguro, a organização interna e a redação variam de uma seguradora para outra.

A segunda foi a extração. Documentos digitais permitem extração direta, enquanto documentos escaneados dependem de OCR ou de um modelo com capacidade de visão. Isso exige uma estratégia que consiga escolher a melhor rota sem perder a página de origem.

A terceira dificuldade foi a estruturação. O sistema precisava transformar informações encontradas em posições diferentes do texto em um modelo comum, evitando que cada documento fosse tratado como um caso isolado.

A quarta foi a explicação dos resultados. Para um documento contratual, não basta dizer que “houve alteração”. É importante responder também: o que mudou, em que página e qual trecho levou o sistema a essa conclusão.

2.3 Proposta de solução

A solução foi organizada em torno de um fluxo simples de entender: **documento, extração, conhecimento estruturado, comparação e evidência**. A inteligência artificial participa de partes em que há ganho de interpretação e linguagem, mas as informações são preservadas em uma estrutura tipada e a comparação principal utiliza regras determinísticas.

A Figura 1 resume esse caminho.

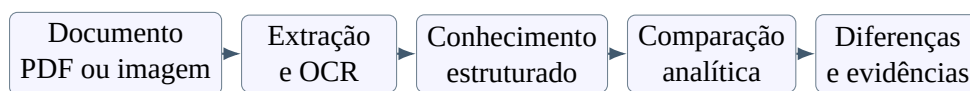


Figura 1 – Fluxo geral da solução

Fonte: Autores (2026).

3 Requisitos da solução

Os requisitos foram definidos a partir do escopo do desafio final e refinados ao longo das etapas de desenvolvimento. A tabela abaixo resume os sete requisitos funcionais principais do MVP.

Tabela 1 – Requisitos funcionais do MVP

ID	Requisito	Critério principal de aceite	Situação
RF01	Upload e validação	PDF, PNG, JPG e JPEG, validação por assinatura binária e limite configurável de tamanho.	PASS
RF02	Extração multimodal	Rota para PDF digital e rota de OCR/visão para conteúdo rasterizado.	PASS
RF03	Estruturação D&O	Identificação de campos e seções contratuais em ApoliceDAO.	PASS
RF04	Persistência e idempotência	Armazenamento local e reaproveitamento de documentos já processados.	PASS
RF05	Comparação e gaps	Comparação entre duas apólices, diferenças e indicador de similaridade.	PASS
RF06	Parecer e evidências	Resultado narrativo com referências à origem documental e exportação.	PASS
RF07	Interface multipágina	Fluxo completo em Streamlit, incluindo detalhe e painel de evidências.	PASS

Fonte: Autores (2026).

Os requisitos não funcionais também foram tratados desde as primeiras fases. A solução foi construída para funcionar localmente, com dependências externas opcionais, e para preservar a separação entre credenciais, arquivos de trabalho e código. A compatibilidade com Windows foi preparada, mas a homologação física não foi concluída.

4 Fundamentação teórica e tecnológica

4.1 Seguro D&O e leitura contratual

O seguro D&O está relacionado à responsabilidade civil de diretores e administradores. Na prática, a leitura de uma apólice desse tipo exige atenção a coberturas, exclusões, limites, franquias, retroatividade, território, jurisdição, definições e cláusulas particulares.

Para o projeto, essas categorias foram usadas como referência para definir os campos que deveriam ser procurados e comparados. O objetivo não foi transformar a aplicação em um sistema jurídico autônomo, mas criar uma representação que permitisse confrontar documentos com uma estrutura comum.

4.2 Processamento documental

Documentos PDF podem ser formados por texto nativo ou por imagens digitalizadas. A diferença é importante para o sistema. Quando existe texto digital, a extração direta costuma preservar melhor os caracteres e evita uma etapa adicional de OCR. Quando o documento é uma imagem, é necessário reconhecer o conteúdo por processamento visual.

Por isso, o projeto adotou duas rotas principais. A primeira utiliza `pdfplumber` para texto nativo. A segunda combina renderização do documento, OCR com Tesseract e, quando configurado, interpretação multimodal com Gemini.

4.3 Modelagem por estados e LangGraph

O LangGraph foi usado para modelar os estados do pipeline e organizar as transições possíveis. O projeto mantém estados separados para processamento de documento e para comparação.

É importante registrar uma característica da implementação. Na interface do MVP, o fluxo executado em tempo de uso é procedural. Os grafos do LangGraph servem como modelo formal da organização dos estados e dos agentes, enquanto os *runners* controlam a execução passo a passo no Streamlit. Essa decisão ajudou a manter o comportamento previsível no ambiente interativo e tornou mais simples mostrar o progresso ao usuário.

4.4 Structured Output e Pydantic

O projeto utiliza Pydantic para definir contratos de dados. A ideia é simples: o modelo de linguagem não deve devolver uma resposta com uma estrutura que mude a cada chamada.

Os campos esperados são definidos em um schema conhecido, que depois pode ser validado e persistido.

O Structured Output reduz erros de formato e problemas de serialização, mas não resolve sozinho o problema de interpretação. Um objeto pode estar perfeitamente válido do ponto de vista do schema e ainda conter uma informação que precisa ser conferida no documento. Por isso, a arquitetura mantém a evidência documental como parte do resultado.

4.5 Similaridade por Jaccard

Para criar um indicador numérico auxiliar, o sistema utiliza o índice de Jaccard. Para dois conjuntos A e B , a fórmula utilizada é:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}. \quad (4.1)$$

No projeto, a ideia foi aplicada a conjuntos de coberturas, exclusões e outros grupos de itens comparáveis. O índice é útil para resumir a proximidade entre estruturas, mas não deve ser interpretado como uma decisão sobre qual contrato é melhor. Uma pequena alteração em uma cláusula importante pode ser mais relevante do que várias diferenças em itens de menor impacto.

5 Metodologia de desenvolvimento

5.1 Estratégia adotada

O desenvolvimento ocorreu de forma incremental. Primeiro foram estabilizados os modelos de dados e o fluxo básico de extração. Em seguida, foram incluídas as rotas multimodais, o motor de comparação, as evidências, a interface e, por último, os testes de aceitação com documentos reais.

Essa forma de trabalhar foi importante porque cada etapa gerou novos casos de teste. Um documento real trouxe um problema de identificação; um novo formato trouxe outra necessidade de validação; uma comparação mostrou que apenas igualdade textual não seria suficiente. O sistema foi sendo ajustado a partir desses casos, e as regressões passaram a fazer parte da suíte automatizada.

5.2 Corpus utilizado

O corpus externo utilizado no projeto foi mantido fora do banco principal da aplicação para não misturar material de validação com os dados do MVP. A coleção reúne documentos públicos de D&O provenientes de AIG Brasil, Berkley Brasil, Chubb, EZZE e Sampo.

Foram usados diferentes tipos de comparação. Entre elas, comparações entre versões do mesmo produto, como Sampo v1.2 e v1.5 e Chubb OPD 2024 e 2025, além de comparações entre documentos de seguradoras diferentes em etapas de aceitação e holdout.

Os documentos são públicos e foram utilizados somente como material de teste. O corpus não contém apólices privadas assinadas e preenchidas com dados de segurados, limites negociados e prêmios reais de contratação.

5.3 Critério para a validação

A validação foi organizada em camadas. Os testes unitários verificam funções e contratos isolados. Os testes de integração verificam as etapas do pipeline em conjunto. Os testes de interface verificam navegação e estados da aplicação. Por fim, os testes com documentos reais avaliam se o sistema mantém seu comportamento diante de arquivos diferentes dos exemplos sintéticos usados na primeira fase.

6 Arquitetura da solução

A arquitetura foi separada em interface, orquestração, agentes e núcleo de domínio. Essa divisão ajudou a evitar que regras de comparação, configuração de OCR e apresentação ficassem misturadas no mesmo módulo.

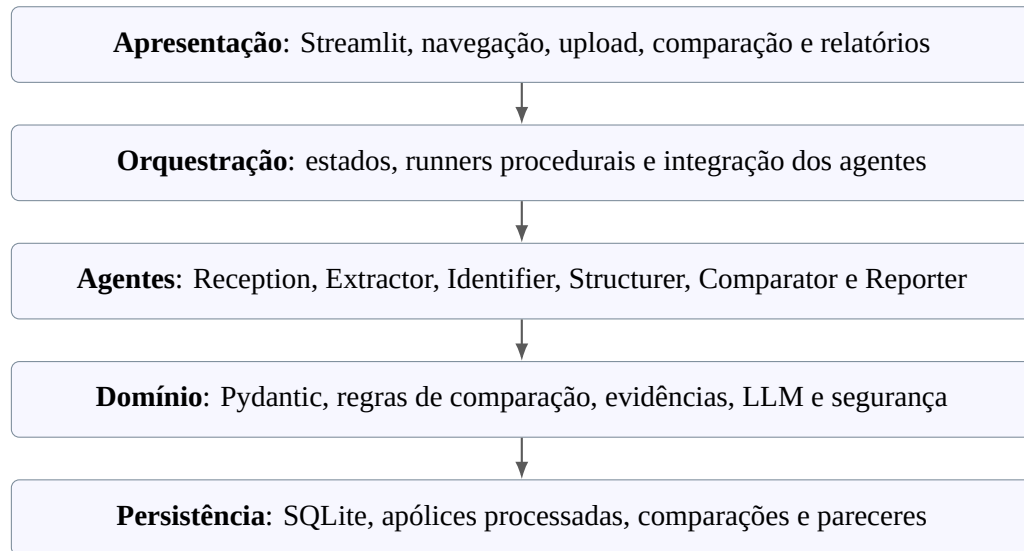


Figura 2 – Arquitetura em camadas do InsurMinds Apólice Analyzer

Fonte: Autores (2026).

6.1 Organização do código

A organização principal do projeto é formada pelos diretórios `agents`, `core`, `ui`, `data`, `tests` e `scripts`. Em `agents` ficam os módulos responsáveis pelas etapas do pipeline. Em `core` estão as regras, os schemas, a infraestrutura de banco, o cliente de LLM, OCR e segurança. A camada `ui` concentra as páginas da aplicação e os componentes visuais.

O uso de módulos separados também facilitou os testes. O motor de comparação pode ser testado sem iniciar a interface, assim como a validação de segurança pode ser verificada sem processar um documento completo.

7 Pipeline multiagente

O pipeline foi dividido em seis agentes. Cada um possui uma responsabilidade específica, e a saída de uma etapa serve de entrada para a seguinte.

7.1 Reception Agent

É a porta de entrada do documento. Primeiro o sistema verifica a assinatura binária do arquivo, conferindo se a extensão declarada corresponde a um PDF ou imagem permitido. Em seguida, valida o tamanho e higieniza o nome do arquivo antes de gravar seu conteúdo.

O agente também calcula hashes e consulta o banco. Quando o mesmo documento já foi processado, o sistema pode reutilizar o registro existente em vez de repetir o trabalho.

7.2 Extractor Agent

O Extractor escolhe a rota de extração. Documentos digitais passam preferencialmente por `pdfplumber`. Quando a densidade textual indica que o PDF contém pouca informação pesquisável, o sistema pode seguir para a rota de OCR ou visão.

Nas imagens e documentos rasterizados, o sistema utiliza Pillow e ferramentas de renderização/OCR. Quando uma chave do Google Gemini está disponível, a rota multimodal pode usar o modelo de visão. Na ausência de conectividade ou de chave, o sistema mantém uma rota local com PyMuPDF e Tesseract.

7.3 Identifier Agent

O Identifier procura seções e temas de interesse para o domínio D&O. Entre eles estão coberturas, exclusões, limites, franquias, retroatividade, território e cláusulas especiais.

Essa etapa é importante porque um documento pode usar títulos diferentes para a mesma categoria. O objetivo é criar uma classificação intermediária que ajude o próximo agente a organizar os dados.

7.4 Structurer Agent

O Structurer transforma o conteúdo identificado em uma instância de `ApoliceDAO`. Campos numéricos, datas e listas são normalizados para facilitar a comparação. Ao mesmo tempo, são criadas as referências de evidência.

7.5 Comparator Agent

O Comparator recebe duas apólices já estruturadas. O motor compara campos escalares, listas de coberturas, exclusões e cláusulas, classificando relações como equivalente, diferente, escopo alterado, condição alterada ou limite alterado.

7.6 Reporter Agent

O Reporter transforma o resultado técnico em uma apresentação mais fácil de ler. Quando há IA generativa disponível, o Gemini pode apoiar a redação. Quando a chave não está disponível, o sistema usa o caminho determinístico. Em ambos os casos, o parecer utiliza as estruturas e evidências produzidas pelas etapas anteriores.

8 Extração multimodal e OCR

A extração documental foi uma das partes que mais exigiu ajustes durante o projeto. Os testes iniciais mostraram que considerar apenas o caminho de texto nativo não seria suficiente. Por isso, o sistema passou a trabalhar com três situações: PDF digital, PDF escaneado e imagem.

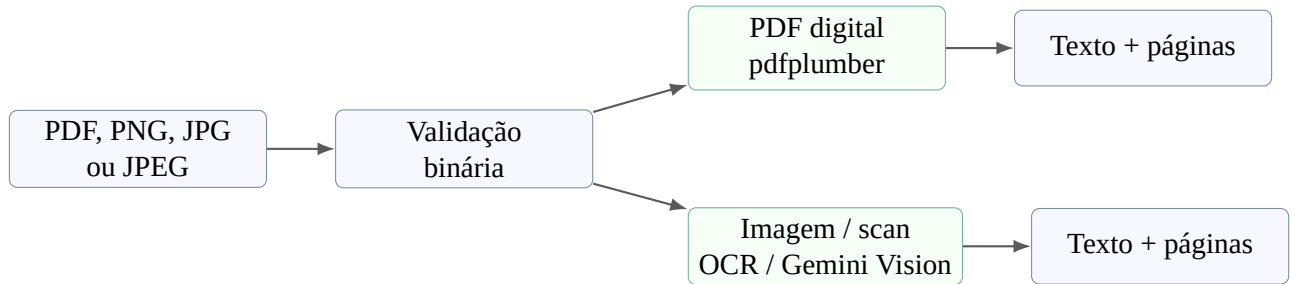


Figura 3 – Rotas de extração conforme o tipo de documento

Fonte: Autores (2026).

A validação por *magic bytes* evita que o sistema confie apenas no nome do arquivo. Isso é relevante porque um arquivo executável ou outro conteúdo não deve ser aceito apenas por ter sido renomeado com a extensão `.pdf` ou `.jpg`.

No caso do OCR, a página original é preservada como referência. Assim, mesmo quando o texto foi obtido por reconhecimento óptico, a interface consegue apresentar ao usuário qual página deu origem à informação.

8.1 Resiliência e fallback

A equipe decidiu não tornar a API do modelo uma dependência obrigatória do sistema. O modo de contingência utiliza regras e heurísticas locais para extrair informações conhecidas do domínio. O resultado não tem a mesma capacidade de interpretação de uma LLM, mas permite que o sistema continue executando e que o fluxo de demonstração e testes não dependa de um serviço externo.

9 Estruturação dos dados e evidências

9.1 Modelo canônico ApoliceDAO

O `ApoliceDAO` funciona como uma estrutura comum para documentos que originalmente têm formatos diferentes. Entre os atributos armazenados estão nome do arquivo, seguradora, segurado, número da apólice ou proposta, vigência, prêmio, limite de responsabilidade, franquia, coberturas, exclusões, cláusulas especiais, retroatividade, território, legislação aplicável e processo SUSEP quando identificado.

A ideia do modelo é permitir que o sistema compare “coisas equivalentes” em posições diferentes dos documentos. Sem uma estrutura comum, cada comparação dependeria de regras específicas para cada arquivo.

9.2 EvidenceItem

O `EvidenceItem` é um dos elementos mais importantes do projeto. Ele registra a página, a seção, o trecho utilizado, o método de extração e a confiança analítica. Em documentos contratuais, essa informação ajuda a responder uma pergunta simples: “onde está escrito isso?”

Tabela 2 – Principais atributos de `EvidenceItem`

Atributo	Tipo	Função
<code>page</code>	inteiro	Página inicial da evidência.
<code>page_end</code>	inteiro opcional	Página final quando o trecho ocupa mais de uma página.
<code>section</code>	texto opcional	Seção ou cláusula associada.
<code>snippet</code>	texto opcional	Trecho literal utilizado para sustentar o achado.
<code>method</code>	texto	Método utilizado na extração, como <code>pdfplumber</code> , <code>ocr</code> , <code>llm</code> ou <code>heuristic</code> .
<code>confidence</code>	real	Grau de confiança analítica, de 0 a 1; não é uma probabilidade estatística calibrada.

Fonte: Autores (2026).

9.3 Rastreabilidade na interface

Na tela de comparação, cada diferença relevante pode ser expandida. O usuário vê o valor do documento A, o valor do documento B, as páginas correspondentes e os trechos que sustentam a comparação.

Esse recurso muda a função do sistema. Em vez de apenas mostrar uma lista de diferenças, a aplicação oferece um caminho para conferência. A decisão continua com o profissional, mas o esforço para chegar até a prova documental é menor.

10 Motor de comparação

O motor de comparação foi construído para trabalhar com dados estruturados. Primeiro são comparados campos simples, como datas e valores. Depois são comparadas listas, como coberturas e exclusões. Por último são consideradas relações semânticas entre itens que tratam do mesmo tema.

10.1 Relações semânticas

Foram adotadas relações de resultado que ajudam a explicar a diferença: *equivalente*, *diferente*, *escopo ampliado ou reduzido*, *condição alterada* e *limite alterado*.

Essa classificação procura evitar um problema comum da comparação textual: dois trechos podem ser diferentes na escrita e, ainda assim, ter o mesmo efeito contratual; ou podem usar palavras semelhantes e impor condições diferentes.

10.2 Regras específicas de domínio

O motor inclui verificações voltadas ao domínio D&O, como diferenças em Side A DIC, exigências ligadas a atos dolosos, condições de retroatividade, limites e restrições de território e jurisdição. Essas regras não são usadas para dar uma conclusão jurídica. Elas servem para destacar pontos que merecem leitura profissional.

10.3 Score de similaridade

O Score Global de Similaridade é apresentado somente como indicador auxiliar. Ele resume o grau de coincidência entre determinados conjuntos e parâmetros. Um resultado baixo não significa que uma apólice seja pior. Um resultado alto também não significa que os contratos tenham o mesmo risco.

Essa distinção foi incorporada ao texto da interface e do relatório para evitar que um número isolado seja interpretado como recomendação de contratação.

11 Interface da aplicação

A aplicação foi construída em Streamlit e organizada em seis páginas principais: Início, Nova análise, Comparações, Documentos, Relatórios e Configurações. A página de detalhe funciona como uma visão complementar para investigar um documento ou uma diferença específica.

11.1 Início e Nova análise

A tela inicial concentra o estado atual do workspace, análises recentes e atalhos para começar uma nova comparação. Já a tela Nova análise foi pensada para tornar explícitos os dois documentos que serão confrontados, evitando que o usuário perca a referência sobre qual arquivo está sendo tratado como documento A e qual é o documento B.

11.2 Comparações

A tela de comparação é a principal tela analítica do sistema. Nela, o usuário encontra o resumo dos documentos, a quantidade de diferenças, as relações semânticas, as alterações mais importantes e os parâmetros escalares.

11.3 Documentos e Relatórios

A biblioteca de documentos permite localizar apólices que já passaram pelo pipeline. O relatório reúne a síntese da comparação e as principais alterações, mantendo o acesso às evidências e permitindo exportação em Markdown e JSON.

11.4 Configurações

A página de configurações foi criada para mostrar informações do ambiente, como estado do modo de contingência, conectividade e disponibilidade das ferramentas auxiliares. Ela não é necessária para compreender a comparação, mas facilita o diagnóstico durante demonstrações e testes.

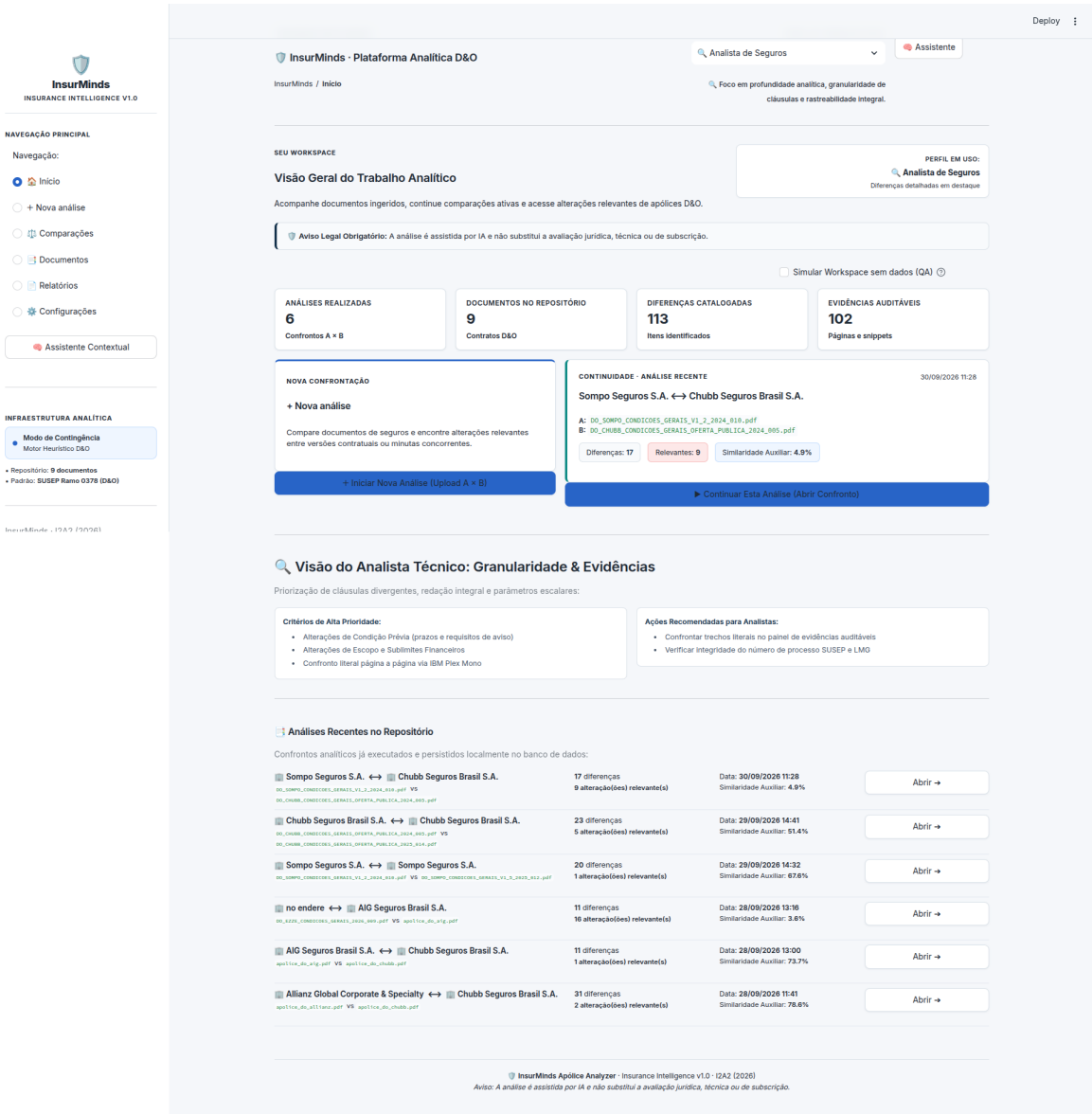


Figura 4 – Tela inicial do InsurMinds Apólice Analyzer

Fonte: Autores (2026).

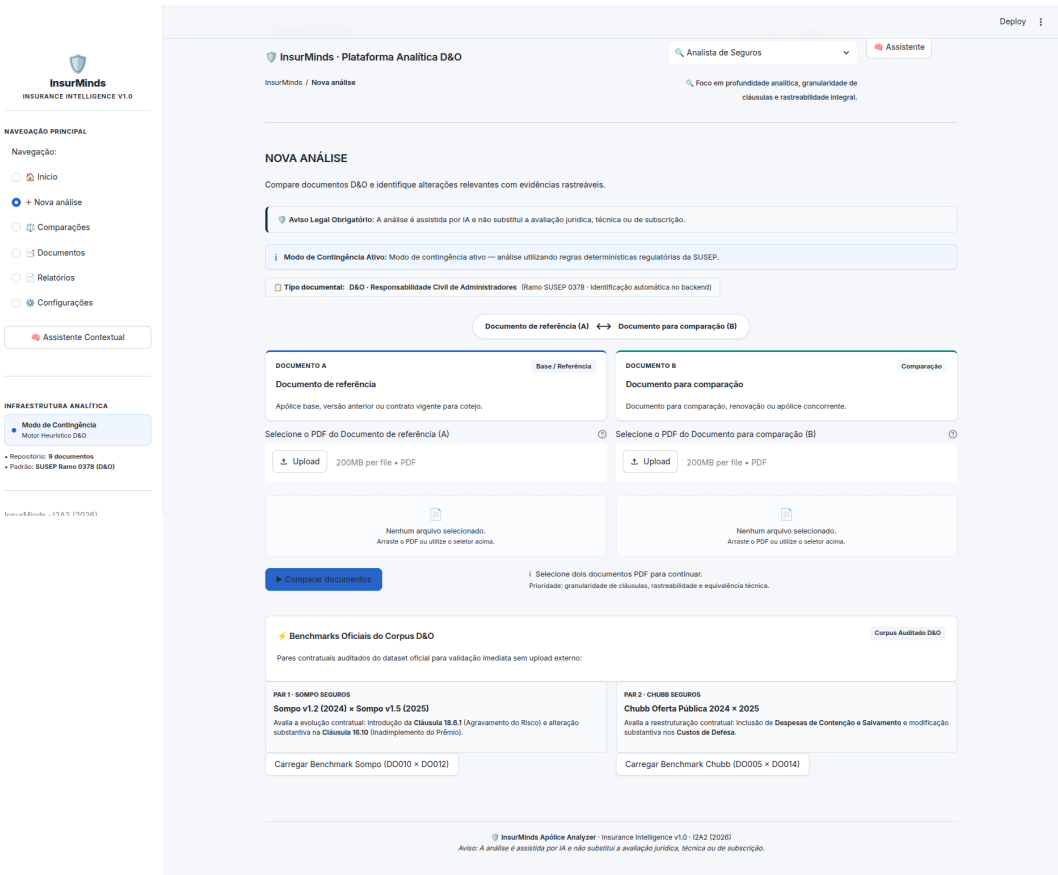


Figura 5 – Tela de Nova análise e processamento dos documentos

Fonte: Autores (2026).

The screenshot displays the 'InovaMelo - Plataforma Analítica 6.0' interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'InovaMelo', 'Relatório de Seguros', and 'Análise de Dados'. The main area is titled 'COMPARAÇÃO' and shows a comparison between two documents: 'RELATÓRIO DE SEGUROS DEVIDA, DEVIDA, PUBLICA, 2024, 2024.pdf' and 'RELATÓRIO DE SEGUROS DEVIDA, DEVIDA, PUBLICA, 2024, 2024.pdf'. Below this, a table summarizes the comparison results:

ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS
6	4	19	4	0
ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS	ANÁLISE DE DADOS

The interface also includes sections for 'Diferenças que Merecem Atenção' (Differences that deserve attention) and 'Relações e Evidências' (Relations and Evidence). The 'Diferenças que Merecem Atenção' section lists several differences between the documents, such as 'Diferença de Dados' and 'Diferença de Dados'. The 'Relações e Evidências' section shows a table of relations and evidence, including columns for 'Relação', 'Evidência', and 'Status'.

Figura 6 – Tela de comparação com diferenças, relações e evidências

Fonte: Autores (2026).

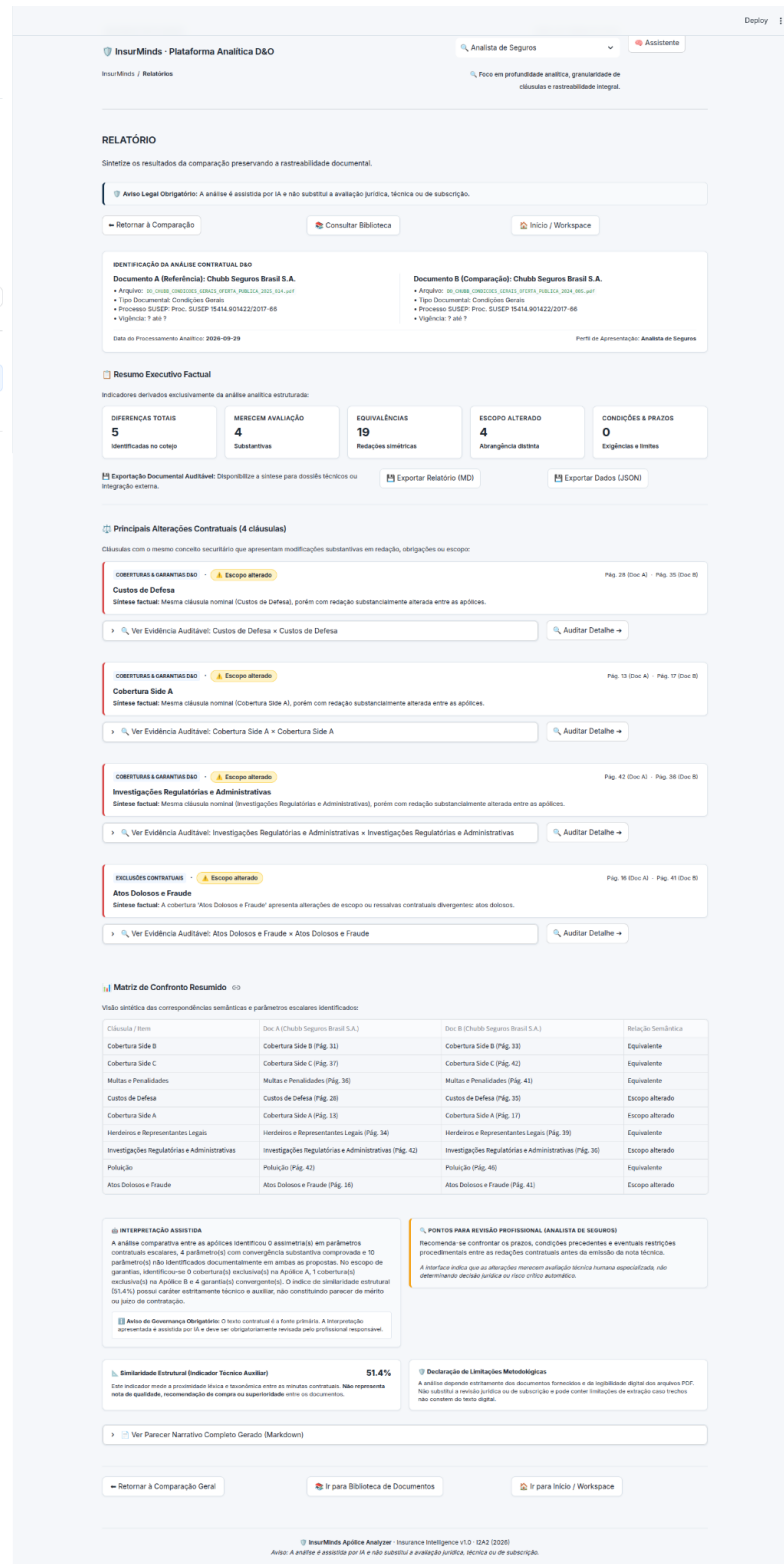


Figura 7 – Tela de relatório de comparação

Fonte: Autores (2026).

12 Persistência, segurança e governança

12.1 Persistência em SQLite

O MVP usa SQLite como banco de dados local. A escolha reduz a quantidade de infraestrutura necessária e facilita a execução do projeto em ambiente acadêmico. A tabela de apólices armazena os dados estruturados e as evidências, enquanto a tabela de comparações guarda o resultado dos confrontos e o parecer gerado.

A idempotência é controlada por hash. Quando o mesmo arquivo é enviado novamente, o sistema consegue verificar que se trata do mesmo conteúdo e reaproveitar o registro já existente.

12.2 Segurança da entrada de arquivos

A entrada é tratada como uma superfície de risco. O nome do arquivo é higienizado para impedir manipulação de caminhos. O conteúdo é validado por assinatura binária. O tamanho máximo do upload é limitado para evitar consumo excessivo de recursos.

As operações de banco utilizam consultas parametrizadas. As chaves de API são lidas a partir do ambiente e não são mantidas no código-fonte. Arquivos de configuração sensíveis e o banco local ficam fora do controle de versão.

12.3 Papel da governança

O sistema foi pensado como uma ferramenta de apoio. A presença de evidências e a indicação de limitações são parte da governança, assim como a decisão de não usar o score de similaridade para dizer qual apólice deve ser contratada.

13 Uso de inteligência artificial generativa

A IA generativa é utilizada em tarefas nas quais a interpretação de linguagem traz valor, especialmente na leitura multimodal e na redação do resultado. O Google Gemini pode receber páginas rasterizadas quando o caminho multimodal está habilitado e também apoiar a estruturação de informações com Structured Output.

A equipe adotou uma regra importante: o modelo não é a única fonte de verdade. O documento é a fonte, e o modelo atua como intérprete. Por isso, o resultado precisa voltar ao texto original para ser conferido.

13.1 Modo online

Com a configuração de API disponível, o fluxo pode utilizar Gemini com schema Pydantic. Nos testes de conectividade realizados ao longo do projeto, a comunicação e a saída estruturada foram verificadas em chamadas reais.

13.2 Modo offline

Quando a API não está disponível, as heurísticas locais continuam o processamento. Isso permite demonstrar o fluxo básico e executar os testes sem depender do estado de um serviço externo.

O fallback não é apresentado como equivalente ao modelo de linguagem. Ele é uma alternativa de continuidade, com capacidade menor de interpretar redações muito variadas.

14 Testes e homologação

A validação do projeto foi realizada por uma suíte automatizada que chegou a **182 testes aprovados**. Foram cobertas funções de domínio, segurança, banco, comparação, ingestão multimodal, pipeline, interface, resiliência e dataset externo.

Tabela 3 – Áreas cobertas pela suíte de testes

Área	Escopo	Resultado
Schemas e contratos	Validação de <code>ApoliceDAO</code> , <code>EvidenceItem</code> e serialização.	PASS
Segurança	Magic bytes, higiene de nomes, Path Traversal e consultas parametrizadas.	PASS
Persistência	CRUD, migração e idempotência.	PASS
Comparação	Jaccard, normalização, diferenças escalares e relações semânticas.	PASS
Ingestão multimodal	PDF, imagens e rotas de OCR.	PASS
Pipeline	Integração entre agentes e runners.	PASS
Interface	Navegação, estados e evidências.	PASS
Resiliência	Fallback offline, arquivos inválidos e ausência de configuração externa.	PASS
Dataset externo	Descoberta e isolamento do corpus de aceitação.	PASS

Fonte: Autores (2026).

14.1 Resultado da suíte canônica

A execução oficial no ambiente Linux apresentou o seguinte resultado:

```
.venv/bin/pytest tests/ -q
182 passed in 238.65s (0:03:58)
```

Assim, foram registrados 182 testes aprovados, zero falhas, zero erros e nenhuma regressão identificada na execução final documentada.

14.2 Testes com documentos reais

Além dos exemplos sintéticos, o projeto utilizou documentos reais e públicos de D&O para avaliar o comportamento do pipeline. Os testes incluíam comparações entre versões e holdouts externos. Essa etapa foi importante porque os primeiros testes sintéticos não reproduziam toda a variedade de redações e estruturas encontradas nos documentos reais.

14.3 Validação em Linux e Windows 11

O ambiente Linux foi efetivamente homologado. Para Windows 11, foram preparados scripts, resolução de caminhos e dependências específicas. A validação física foi iniciada em uma máquina real, mas o script `setup_windows.ps1` encontrou um problema de parsing/codificação quando executado no Windows PowerShell 5.1. Como a suíte não chegou a ser executada nessa máquina, o relatório mantém o status **PENDING REAL VALIDATION**.

Esse registro é importante porque evita apresentar compatibilidade teórica como se fosse homologação concluída.

15 Resultados e discussão

Os resultados obtidos mostram quatro pontos principais.

Primeiro, a separação das etapas tornou o comportamento do sistema mais previsível. Quando extração, estruturação e comparação são tratadas como responsabilidades diferentes, fica mais fácil localizar problemas e criar testes específicos.

Segundo, a presença do `EvidenceItem` foi relevante para o uso por profissionais. Em uma análise contratual, uma conclusão sem fonte é difícil de revisar. A possibilidade de consultar a página e o trecho original aproxima a aplicação da forma como um analista trabalha com documentos.

Terceiro, o `Structured Output` ajudou a manter a resposta do modelo em um formato conhecido e adequado para persistência. O benefício observado foi principalmente estrutural: reduzir problemas de formato e inconsistências de serialização. Isso não significa que a resposta da IA esteja automaticamente correta do ponto de vista jurídico ou contratual.

Quarto, o fallback determinístico mostrou ser útil durante testes e demonstrações. Ele reduz a dependência de internet e de configuração de chave, mas deve ser interpretado como uma rota mais limitada do que a análise generativa.

15.1 O que funcionou melhor

O fluxo completo, a comparação, a rastreabilidade e a organização da interface chegaram à etapa final com estabilidade suficiente para o MVP. A cobertura de testes também deu à equipe um mecanismo para verificar se as correções de uma fase não quebravam o que havia sido validado anteriormente.

15.2 O que exigiu mais trabalho

Os maiores ajustes ocorreram em torno da extração de documentos longos, da identificação correta de informações semelhantes e da qualidade das evidências. Testes com documentos reais mostraram que pequenas diferenças de cabeçalho, títulos e contexto podiam levar a classificações erradas. Esses casos foram incorporados aos testes e ajudaram a amadurecer o pipeline.

16 Limitações e trabalhos futuros

16.1 Limitações conhecidas

A primeira limitação é a homologação pendente em Windows 11. O código foi preparado para o ambiente, mas a execução física completa não foi concluída.

A segunda está relacionada à qualidade dos documentos rasterizados. OCR depende de resolução, nitidez, alinhamento e qualidade do original. Um documento muito degradado pode gerar texto incompleto ou incorreto.

A terceira é o escopo. As heurísticas foram construídas para D&O. Usá-las em outros ramos de seguro pode exigir novos campos, novas categorias e novas regras.

A quarta é inerente ao uso de IA generativa. Mesmo com schema, validação e evidências, a interpretação do texto não deve ser tratada como decisão jurídica ou subscrição automática.

A quinta é o próprio corpus. Os documentos públicos utilizados não representam todas as formas possíveis de uma apólice D&O. Não houve acesso a apólices privadas preenchidas com condições particulares reais de contratação.

16.2 Trabalhos futuros

Como continuidade, a equipe identifica os seguintes caminhos:

1. concluir a homologação física em Windows 11 e automatizar uma matriz Linux/Windows em CI/CD;
2. ampliar a cobertura de OCR e testes de qualidade de imagem;
3. investigar modelos de comparação semântica mais especializados para cláusulas jurídicas;
4. ampliar o domínio para E&O e Cyber Insurance;
5. integrar consultas regulatórias quando houver fonte oficial adequada e estável;
6. evoluir a exportação para um relatório PDF institucional automatizado;
7. estudar mecanismos adicionais de revisão humana e controle de versões de documentos.

17 Conclusão

O InsurMinds Apólice Analyzer foi desenvolvido para resolver um problema específico: ajudar na leitura e comparação de apólices D&O sem esconder do usuário de onde vieram as informações utilizadas na análise.

Ao longo do projeto, a equipe combinou processamento documental, OCR, modelagem de dados, agentes especializados, regras determinísticas e IA generativa. O resultado é um MVP funcional que recebe documentos, organiza os dados, compara duas apólices e apresenta diferenças junto com evidências.

Um dos aprendizados mais importantes foi perceber que, em um domínio contratual, usar IA não significa deixar toda a decisão nas mãos do modelo. A arquitetura funciona melhor quando o documento permanece como fonte, a estrutura de dados organiza o conteúdo, as regras ajudam a verificar os resultados e a IA é usada onde sua capacidade de linguagem realmente agrega valor.

Os 182 testes aprovados no Linux mostram que a implementação atingiu um nível consistente de estabilidade para o escopo acadêmico proposto. Ao mesmo tempo, a pendência de homologação do Windows e as limitações do corpus deixam claro que ainda existe espaço para trabalho antes de uma utilização operacional em ambiente corporativo.

Como entrega de um desafio acadêmico, o projeto cumpre o objetivo principal: demonstrar uma aplicação de inteligência artificial voltada a seguros que não se limita a “responder” sobre uma apólice, mas organiza o documento, compara informações e permite que o profissional volte à fonte para conferir o resultado.

Referências

SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. **Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021**. Rio de Janeiro: SUSEP, 2021.

SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. **Circular SUSEP nº 621, de 12 de fevereiro de 2021**. Rio de Janeiro: SUSEP, 2021.

LANGCHAIN AI. **LangGraph: Building language agents as graphs**. Disponível em: <https://github.com/langchain-ai/langgraph>. Acesso em: out. 2026.

PYDANTIC AUTHORS. **Pydantic Documentation**. Disponível em: <https://docs.pydantic.dev/>. Acesso em: out. 2026.

GOOGLE. **Gemini API Documentation**. Disponível em: <https://ai.google.dev/>. Acesso em: out. 2026.

JACCARD, Paul. The distribution of the flora in the alpine zone. **New Phytologist**, v. 11, n. 2, p. 37–50, 1912.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10: 2021**. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>. Acesso em: out. 2026.

STREAMLIT. **Streamlit Documentation**. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: out. 2026.

I2A2 – INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA. **Programa Insur-Minds – Desafio Final: Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O**. São Paulo: I2A2, 2026.

Anexo A – Atributos principais do modelo ApoliceDAO

Tabela 4 – Atributos canônicos usados na representação das apólices

Atributo	Tipo	Descrição
id	texto opcional	Identificador associado ao hash do arquivo.
nome_arquivo	texto	Nome do documento submetido.
data_processamento	texto	Data e hora do processamento.
numero_apolice	texto opcional	Número da apólice ou proposta, quando encontrado.
processo_susep	texto opcional	Processo regulatório identificado no documento.
segurado	texto opcional	Empresa ou entidade identificada como segurada/tomadora.
seguradora	texto opcional	Companhia responsável pelo documento.
vigencia_inicio	texto opcional	Data de início.
vigencia_fim	texto opcional	Data de término.
premio_total	texto opcional	Prêmio informado no documento, quando disponível.
limite_responsabilidade	texto opcional	Limite de responsabilidade identificado.
franquia	texto opcional	Franquia ou participação obrigatória.
coberturas	lista de textos	Garantias básicas e adicionais.
exclusoes	lista de textos	Riscos ou situações excluídas.
clausulas_especiais	lista de textos	Cláusulas particulares e condições adicionais.
retroatividade	texto opcional	Informação sobre retroatividade.
territorio	texto opcional	Abrangência territorial e jurisdicional.
legislacao_aplicavel	texto opcional	Ordenamento jurídico/foro identificado.
cod_ramo	texto opcional	Código do ramo quando informado.
metodo_extracao	texto	Método técnico utilizado.
confianca_extracao	real	Indicador de confiança analítica.

Fonte: Autores (2026).

Anexo B – Comandos rápidos de execução

```
# Diagnostico do ambiente
python scripts/validate_environment.py

# Suite completa de testes
pytest tests/ -q

# Inicializacao da aplicacao
streamlit run app.py
```